Lösungen · Quadratische Gleichung

A Nullstellen gesucht

1. **a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt)**

Nullstelle heißt $y = 0$

vor x^2 muss eine 1 stehen, sonst durch die Zahl davor teilen

2. **$N_1(x_1|0)$ mit $x_1 \approx 2{,}27$; $N_2(x_2|0)$ mit $x_2 \approx 5{,}73$**

$x^2 - 8x + 13 = 0$, $p = -8$, $q = 13$: $x = 4 \pm \sqrt{16 - 13}$

$N_1(x_1|0)$ mit $x_1 = 4 - \sqrt{3} \approx 2{,}27$

$N_2(x_2|0)$ mit $x_2 = 4 + \sqrt{3} \approx 5{,}73$

B x-Wert gesucht

3. **$x_1 = 5$; $x_2 = -3$**

$-x^2 + 2x + 4 = -11$

$x^2 - 2x - 15 = 0$, $p = -2$, $q = -15$: $x = 1 \pm \sqrt{16}$

$x_1 = 5$

$x_2 = -3$

C Schnittpunkte gesucht

4. **$S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$**

$x^2 + 4x - 4 = 2x - 1$

$x^2 + 2x - 3 = 0$

$x_1 = 1$, $x_2 = -3$

$S_1(1|1)$

$S_2(-3|-7)$

D Gerade und Parabel

5. **$x = -3$**

$-3 \cdot (-3 + 4) = -3 \cdot 1 = -3$

6. **Gerade durch (0|1) und (1|−2)**

Startpunkt (0|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten

Gerade durch (0|1) und (1|−2)

7. **a)** **Nein**

Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$

b) **$S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$**

$x^2 - 5 = 2x + 3$

$x^2 - 2x - 8 = 0$

$x_1 = 4$, $x_2 = -2$

$S_1(4|11)$

$S_2(-2|-1)$

8. **Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch**

Startpunkt (0|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben

Gerade durch (0|−2) und (1|1)

Schnitt im Bild ablesen

S(2|4)

$m = 3 > 0$, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0|−2)

Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch

9. **$S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$**

$$(x-4)^2-6=-2x+5$$
$$x^2-6x+5=0$$
$$x_1=1,\ x_2=5$$

$S_1(1|3)$
$S_2(5|-5)$